

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Introduction

- ❖ Principales céréales en Afrique
Sorgho, Maïs, Riz, Mil, Blé
- ❖ Céréales sont des graines amylacées riches en amidon
- ❖ Céréales sont des produits d'intérêt nutritionnel

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Introduction

❖ Différents procédés sont mis en œuvre pour préparer les céréales et les rendre agréables à la consommation :

- Procédés mécaniques
- Procédés fermentaires
- Traitements thermiques

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Introduction



❖ Procédés technologiques de séparation

❖ Opérations fermentaires



❖ Amélioration intérêt nutritionnel
des céréales

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Introduction

❖ Facteurs déterminants pour le choix des Technologies

- Le poids des grains
- La forme (présence ou absence de sillon
- L'albumen
- Les enveloppes
- Le germe

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Introduction

❖ Différentes voies de valorisation des Céréales

■ Alimentation humaine

- Meunerie (transformation du blé tendre en farine)
- Semoulerie (transformation du blé dur en semoule)

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Introduction

❖ Différentes voies de valorisation des Céréales

- Alimentation animale

- Amidonnerie

 - amidon modifié

 - sirop de glucose...

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Différentes technologies

❖ Les opérations de préparation des grains

■ Triage, Nettoyage, Calibrage

✓ Objectifs

Obtenir un produits propre et homogène
en éliminant :

- les impuretés (pierres, pailles, poussière, terre...)
- les grains piqués par les insectes

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Différentes technologies

❖ Les opérations de préparation des grains

■ Triage, Nettoyage, Calibrage

✓ Technologies

○ Vannage manuel

- Elimination des poussières en projetant les grains en l'air
- Après le vannage manuel, y'a une étape de sélection des grains en fonction de la forme et de la taille à l'aide de grilles

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Différentes technologies

❖ Les opérations de préparation des grains

■ Triage, Nettoyage, Calibrage

✓ Technologies

○ Vannage mécanique

- Tarare (nettoyeur –séparateur)

vannage et calibrage sont effectués en même Temps. Les grains sont secoués sur des grilles oscillantes superposées en décalage sous un dispositif de ventilation contrôlée



Inconvénients : grains malades et mauvaise herbes ne sont pas éliminés

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Différentes technologies

❖ Les opérations de préparation des grains

■ Triage, Nettoyage, Calibrage

✓ Technologies

- Trieur alvéolaire

cylindres rotatifs alvéolaires qui trient les grains en fonction de la forme

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Différentes technologies

❖ Les opérations de préparation des grains

▪ Triage, Nettoyage, Calibrage

✓ Technologies

- Table densimétrique

Le tri se fait en fonction du poids

- Trieur optique

Le tri se fait en fonction de la couleur

(grains cassés ou décolorés sont éliminés)

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Différentes technologies

❖ Les opérations de préparation des grains

■ Séchage

✓ Technologie

Homogénéiser la teneur en eau des grains

Séchage permet d'éviter les pourritures si les céréales doivent être stockées avant leur transformation



Teneur en eau entre 10 et 12% et variable selon la température et l'humidité relative de la zone de stockage

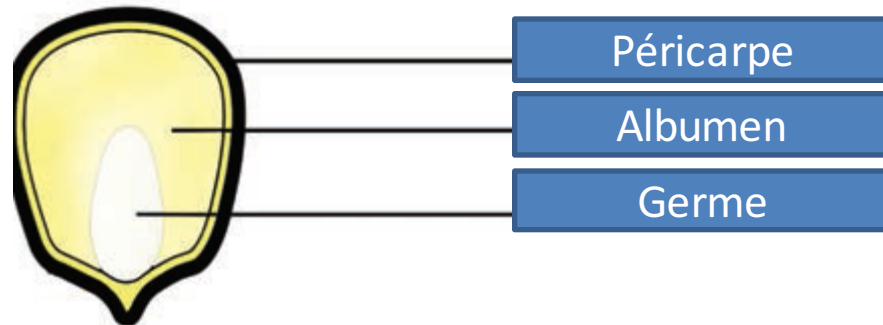
PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Différentes technologies

❖ Les opérations de préparation des grains

■ Dégermage (spécifique au maïs)

✓ Objectifs



Eliminer le germe qui contient beaucoup de lipides

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Technologies de production des farines

❖ Farine de blé

■ Mouillage

✓ Objectifs

- Homogénéiser la teneur en eau des grains
- Faciliter la séparation de l'amande des enveloppes



Teneur en eau du blé au terme du mouillage entre 15 et 18%

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Technologies de production des farines

❖ Farine de blé

■ Mouillage

✓ Technologies

- Humidifier les grains en mélangeant
- Repos entre 12h et 48h (selon les variétés de blé) pour homogénéiser la répartition de l'eau dans les grain



- Ajout de 4 à 5% d'eau avec un temps de repos de 6 à 8h
- Répéter l'opération le nombre de fois nécessaire pour atteindre la teneur en eau souhaitée

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

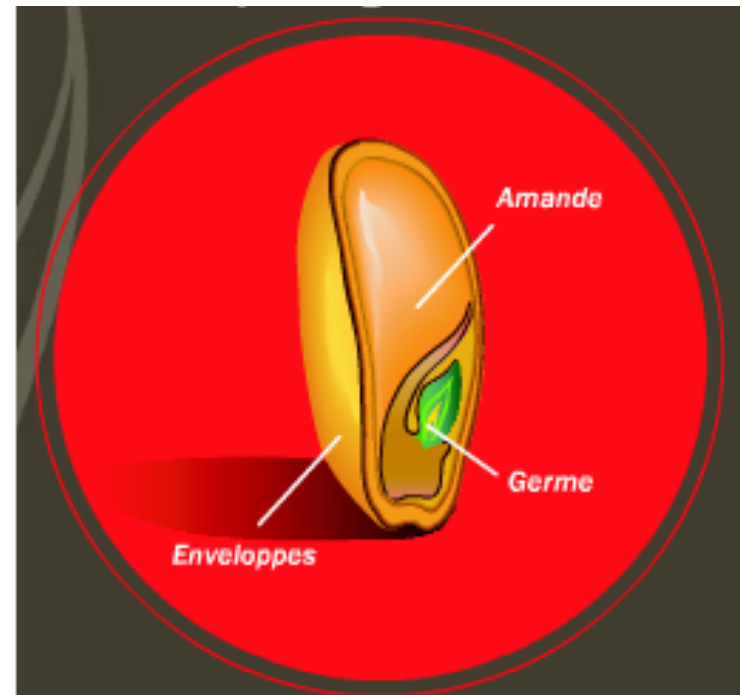
❑ Technologies de production des farines

❖ Farine de blé

■ Mouture

✓ Objectifs

- Séparer l'amande farineuse des autres fractions (son et germe)
- Obtenir la farine



PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies de production des farines

❖ Farine de blé

■ Mouture

✓ Technologies

La mouture comprend plusieurs étapes :

○ Broyage

- Elle permet de séparer l'amande farineuse et les enveloppes des grains
- Plusieurs types de broyeurs sont utilisés

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies de production des farines

❖ Farine de blé

■ Mouture

✓ Technologies

○ Broyage

- Moulin à meules

- Grain écrasé entre deux meules (usure du grain par abrasion permet de détacher l'enveloppe)
- Une étape de tamisage permet de séparer la farine du son

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies de production des farines

❖ Farine de blé

■ Mouture

✓ Technologies

○ Broyage

- Moulin à cylindres cannelés
- Les grains passent entre deux cylindres tournant à des vitesses différentes
- Ecrasement des grains se fait par cisaillement

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Technologies de production des farines

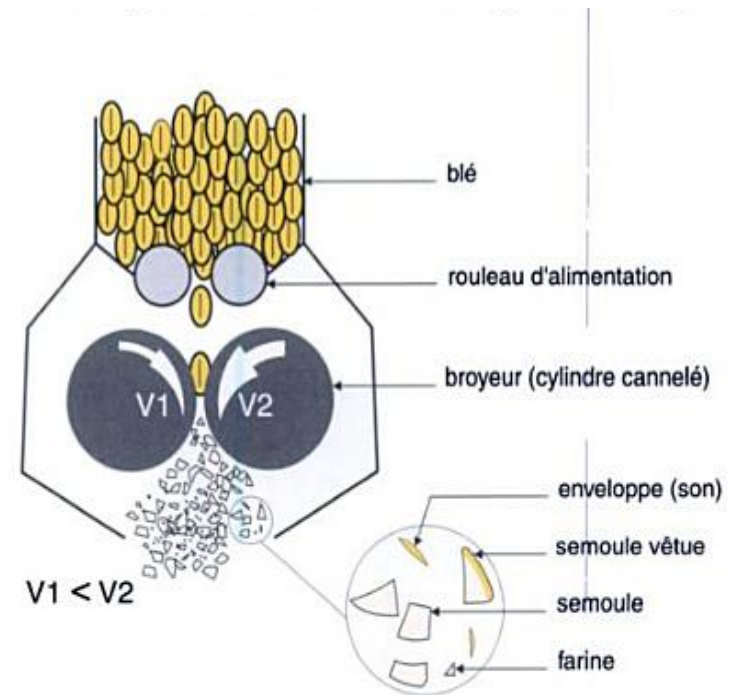
❖ Farine de blé

■ Mouture

✓ Technologies

○ Broyage

- Fonctionnement Moulin à cylindres cannelés



PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies de production des farines

❖ Farine de blé

■ Mouture

✓ Technologies

○ Broyage

- Moulin à cylindres cannelés

- Le meunier définit un **diagramme de mouture** en fonction des variétés de blé et de la qualité de la farine souhaitée

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies de production des farines

❖ Farine de blé

■ Mouture

✓ Technologies

○ Broyage

- Moulin à cylindres cannelés

Diagramme de mouture : nombre broyages successifs par différents moulins à cylindres cannelés qui permettent d'ôter l'amande par un grattage progressif des enveloppes et le nombre de passages successifs par différents moulins à cylindres lisses pour obtenir la farine

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Technologies de production des farines

❖ Farine de blé

■ Mouture

✓ Technologies

○ Tamisage ou blutage

- A la sortie de chaque broyeur, se fait un tamisage par le biais des **Plansichter**
- Chaque plansichter est constitué de 4 tamis superposés de diamètre décroissant du haut vers le bas.

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies de production des farines

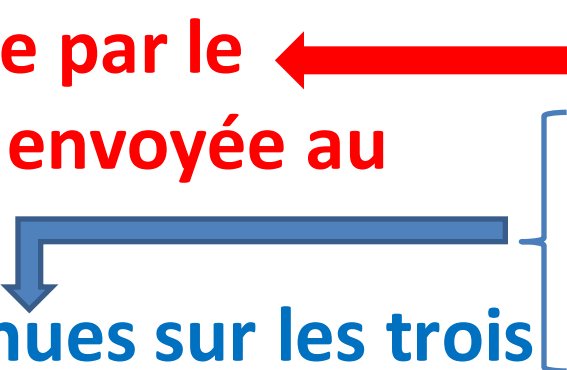
❖ Farine de blé

■ Mouture

✓ Technologies

○ Tamisage

- La fraction retenue par le premier tamis est envoyée au broyeur 2
- Les fractions retenues sur les trois derniers tamis sont envoyées au claquage
- Récupération de la farine de broyage à la sortie du dernier tamis



1000 µm
400 µm
140 µm
190 µm

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies de production des farines

❖ Farine de blé

■ Mouture

✓ Technologies

○ Claquage

- Il a pour but de réduire les semoules vêtues et les semoules nues
- Moulins à cylindres lisses qui écrase les grosses semoules en fines semoules
- A la sortie de chaque claqueur se trouve un plansichter de 2 à 3 tamis selon la grosseur des semoules

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Technologies de production des farines

❖ Farine de blé

■ Mouture

✓ Technologies

○ Convertissage ou raffinage

- Il a pour but de réduire les semoules purifiées et plus fines que celles traitées par les claqueurs
- Moulins à cylindres lisses
- Plansichters de 2 à 1 tamis

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Technologies de production des farines

❖ Farine de blé

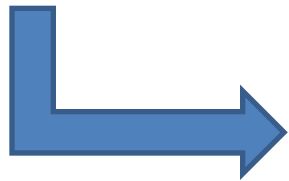
■ Mouture

✓ Technologies

La qualité des farine dépend du **taux de cendre** :



Taux de cendre = Le poids restant après incinération de 5g de farine détermine la **pureté de la farine**



Différents types de farines à usage particulier en fonction du taux d'extraction et du taux de cendres

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Technologies de production des farines

❖ Farine de blé

■ Mouture

✓ Technologies

Taux d'extraction = (masse farine / Masse grains) X 100

Taux de blutage = (Masse issues / Masse grains) X 100

Les issues correspondent aux sons et déchets récupérés

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Technologies de production des farines

❖ Farine de blé

Appellations légales des farines en France selon le taux de cendre

Type de farine	Taux de cendres en %	Taux d 'extraction en %	Utilisation
45	< 0,5	70 - 75	Usages ménagers
55	0,5 – 0,6	75 - 80	Pain, pâtisserie
65	0,62- 0,75	78 - 83	Biscuiterie
80	0,75 – 0,9	82 - 86	Pains spéciaux
110	1 – 1,2	87 - 90	Pain bise
150	> 1,4	90 - 98	Pain complet

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Semoules

- ✓ Obtenues à partir du blé dur
- ✓ Diagramme de fabrication quasi identique que celui en meunerie excepté :
 - Mouillage :
 - Ne pas trop humidifier l'amande car cela favoriserait production de farine
 - Humidification à **17%** en trois temps avec **temps de repos de 3h et 30 min**

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Technologies des Céréales

❖ Panification : les différentes étapes

- Frassage
- Pétrissage
- Repos
- Pétrissage
- Première fermentation (pointage)
- Mise en forme
- Seconde fermentation (apprêt)
- Sacrification
- Cuisson

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Panification

■ Frassage

✓ Objectifs

Mettre en contact tous les ingrédients :

Eau, farine, sel, levure

Remarque :

- **Levure de boulangère** est constituée de cellules vivantes (CO₂ produit en grande partie avant la cuisson

- **Levures chimique** : dégagement de CO₂ par réaction chimique catalysée par la chaleur de la cuisson

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Panification

■ Frassage

✓ Technologies

- Remise en suspension de la levure dans 100 ml d'eau à 35°C pendant 15 min
- Manuel
- Mécanique (Malaxeur)
- Vitesse lente

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Panification

▪ Frassage

✓ Technologies

- Choix des farines en fonction de la **valeur boulangère** qui intègre, d'après la norme NF V03-716, les notions suivantes :
 - Rendement en pâte
 - Machinabilité de la pâte
 - Développement de la pâte et du pain
 - Qualité organoleptique de la mie de pain

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Panification

■ Pétrissage

✓ Objectifs

- Favoriser l'absorption d'eau par les granules d'amidon
- Développer l'élasticité de la pâte et l'extensibilité du gluten

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Panification

■ Pétrissage

✓ Technologies

- Manuel
- Mécanique (Malaxeur)
- Vitesse rapide

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Panification

■ Pointage (première fermentation)

✓ Objectifs

- Fermentation par les levures
- Faire gonfler le réseau de gluten par le CO₂ dégagé par la fermentation

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Panification

■ Pointage (première fermentation)

✓ Technologies

- Laisser reposer la pâte dans une atmosphère humide à 27°C le temps de la faire gonfler



PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Panification

▪ Façonnage (Mise en forme)

✓ Objectifs

- Donner sa forme définitive au pain

✓ Technologies

- Manuel
- Automatique



PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Panification

■ Apprêt (seconde fermentation)

✓ Objectifs

- Continuer le développement de la pâte

✓ Technologies

- Laisser reposer la pâte dans une atmosphère humide à 27°C le temps de la faire doubler de volume

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Panification

■ Cuisson

✓ Objectifs

- Gélatiniser l'amidon
- Fixer le réseau de gluten
- Stopper la fermentation
- Libérer le CO₂
- Obtenir la couleur dorée de la croûte

✓ Technologie

- Four à 250°C pendant 20 à 30 min

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

Les Céréales petit-déjeuner peuvent être fabriquées soit :

- par **cuisson direct des grains**
- à partir de la **farine**

Remarque : quelle que soit le procédé, il faut au préalable effectuer toutes les opérations de préparation permettant d'obtenir l'amande

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production par cuisson des grains

■ Malaxage

✓ Objectif

Enrober les grains de céréales avec les différents ingrédients (Malt, sel, sucre, eau)

✓ Technologie

Ajouter les ingrédients et malaxer jusqu'à ce que les grains soient enrobés de façon homogène

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production par cuisson des grain

■ Cuisson

✓ Objectifs

- Améliorer :
 - la digestibilité des amidons
 - la disponibilité des éléments nutritionnels
- Obtenir la couleur dorée

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production par cuisson des grain

■ Cuisson

✓ Technologie

- Cuisson sous pression de vapeur avec sécheurs rotatifs
- Suivi d'un refroidissement

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production par cuisson des grain

■ Cuisson

✓ Technologie

- Cuisson sous pression de vapeur avec sècheurs rotatifs
- Puis passage dans un egrugeonneur pour séparer les grain (refroidissement simultané pour stopper la cuisson et l'effet collant)

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production par cuisson des grain

■ Séchage

✓ Objectif

Réduire la teneur en eau tout en préserver les propriétés organoleptiques

✓ Technologie

- Passage sous un flux d'air chaud (121°C)
- Puis refroidissement (refroidisseur rotatif)

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production par cuisson des grain

■ Roulage (Mise en forme)

✓ Objectif

- Façonner les grains de céréales
- Réduire la taille afin de faciliter la dernière étape de séchage pour stabiliser le produit

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production par cuisson des grain

■ Roulage (mise en forme)

✓ Technologies

- Passage des grains entre deux cylindres, lesquels aplatissent les grain
- Appareil : floconneuse
 - semi-automatique
 - automatique

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production par cuisson des grain

■ Roulage (mise en forme)

✓ Technologies

- Floconneuse semi-automatique



PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production par cuisson des grain

■ Séchage

✓ Objectif

- Finir le séchage (stabilisation du produits)
- Toaster les flocons / pétales

✓ Technologie

- Système d'étuves perforée ou tunnel de séchage avec ventilation homogène d'un flux d'air sec et chaud
- Puis refroidissement

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production par cuisson des grain

■ Conditionnement

✓ Objectifs

- Préserver les propriétés organoleptiques
- Préserver les céréales des chocs mécaniques

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production par cuisson des grain

■ Conditionnement

✓ Technologies

Double emballage :

- Emballage primaire sous vide limitant les échanges avec l'extérieur
- Emballage secondaire (carton) pour limiter les écrasements

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production à partir de la farine

■ Malaxage

Mélange farine et les différents ingrédients selon les formulation)

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production à partir de la farine

■ Cuisson/Extrusion

✓ Objectifs

Obtenir des produits expansés, cuits et texturés

Laminage et cuisson se font en simultané



Technique utilisée pour les produits semi-humides : environ 30 % d'eau

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production à partir de la farine

■ Cuisson/Extrusion

✓ Technologie

- Traitements mécanique et thermique se font simultanément
- Appareil utilisé : extrudeuse monovis ou bivis
- Procédé en continu et en voie sèche
- Humidité à la sortie de l'extrudeuse est d'environ 20% car l'eau du produit se vaporise

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production à partir de la farine

■ Cuisson/Extrusion

✓ Technologie

- Produit pâteux est introduit dans la vis qui est entourée d'un cylindre métallique chauffé
- Rotation de la vis à 200 – 300 trs /min : Forces de cisaillement et de pression
- Température élevée : cuisson du produit
- La pâte est poussée vers l'extérieur à travers des filières et découpée

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Technologies des Céréales

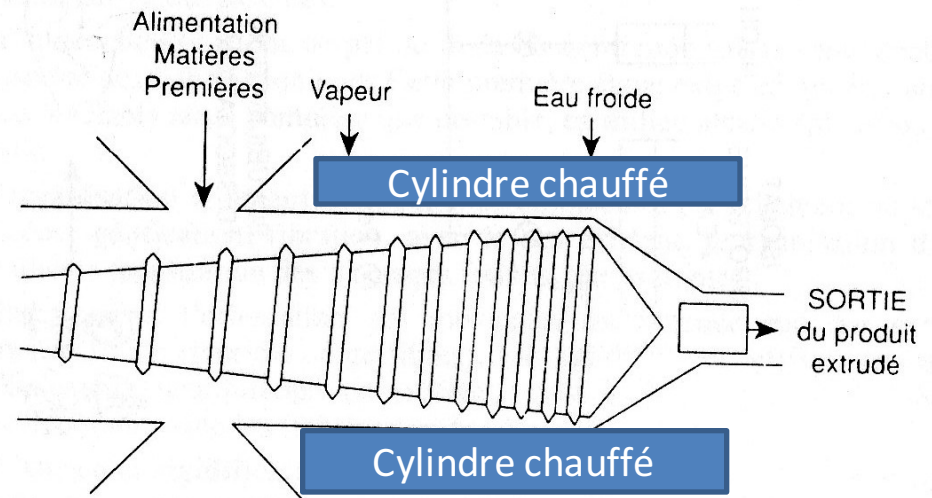
❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production à partir de la farine

■ Cuisson/Extrusion

✓ Technologie

- Photo d'une monovis d'un cuiseur-extrudeur



PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production à partir de la farine

■ Cuisson/Extrusion

✓ Technologie

- Photo d'une bive d'un
cuiseur-extrudeur



PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Production de céréales petit-déjeuner

➤ Production à partir de la farine

■ Séchage/ refroidissement

■ Conditionnement

Cf. production de céréales petit-déjeuner par cuisson des grains

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Pastification (fabrication des pâtes alimentaires)

■ Malaxage

✓ Objectifs

- Favoriser contact entre les ingrédients et l'absorption d'eau par les granules d'amidon
- **Hydratation entre 30 et 33%**
- Obtenir une pâte homogène
- Il faut une semoule riche en protéine (20 à 30%)

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Pastification (fabrication des pâtes alimentaires)

■ Malaxage

✓ Technologies

- Malaxage

- Manuel

- Automatique

- Temps de malaxage pour hydrater et bien homogénéiser la semoule environ 15 à 20 min

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Pastification (fabrication des pâtes alimentaires)

■ Extrusion

✓ Objectif

Assurer la mise en forme des pâtes

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Technologies des Céréales

❖ Pastification (fabrication des pâtes alimentaires)

■ Extrusion

✓ Technologie

- Extrusion à froid
- Semoules bien hydratées sont progressivement poussée à travers de la vis d'extrusion avec une pression entre 100 – 130 bar
- Configuration géométrique des filières en tête de l'extrudeuse permet d'obtenir les différentes formes de pâtes et la découpe se fait à la sortie

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Technologies des Céréales

❖ Pastification (fabrication des pâtes alimentaires)

■ Extrusion

✓ Technologie

- Différentes formes de pâtes



PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Technologies des Céréales

❖ Pastification (fabrication des pâtes alimentaires)

■ Séchage

✓ Objectif

- Fixer le réseau de gluten en diminuant la teneur en eau



**Teneur en eau dans le produit fini :
11 – 12 %**

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

□ Technologies des Céréales

❖ Pastification (fabrication des pâtes alimentaires)

■ Séchage

✓ Technologie

- Séchage discontinu (chariots statiques) ou séchage continu (déplacement des pâtes dans le tunnel de séchage)
- Le séchage se fait en deux temps :

○ Préséchage

Le dessèchement de surface permet :

- d'éviter le collage
- d'améliorer la stabilité de la forme

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Pastification (fabrication des pâtes alimentaires)

■ Séchage

✓ Technologie

○ Séchage final

- Si **basses températures entre 70 - 75°C**, le séchage progressif avec rééquilibrage de l'humidité
- Si **hautes températures entre 90 – 110°C**, diffusion importante de l'eau au travers de la pâte permet de conserver l'état plastique jusqu'à la fin du séchage

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Technologies des Céréales

❖ Pastification (fabrication des pâtes alimentaires)

■ Conditionnement

✓ Objectif

Préserver les pâtes de la reprise d'humidité

✓ Technologie

- Conditionnement sous vide
- Emballage protégeant de l'environnement extérieur

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

❑ Technologies des Céréales

❖ Amidonnerie

- Extraction de l'amidon des céréales telles que le maïs, le blé, le riz
- Différents produits amylacés :
 - Amidons natifs
 - Amidons modifiés
 - Hydrolysats d'amidon

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Amidonnerie

Exemple : production d'amidon de maïs

■ Trempage

✓ Objectif

- Ramollir le grain
- Eliminer les substance solubles
- Faciliter les opérations ultérieures

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Amidonnerie

Exemple : production d'amidon de maïs

■ Trempage

✓ Technologie

- Plonger les grains de maïs dans une solution d'anhydride sulfureux à 0,2% pendant 40h à 50h en agitant
- Humidité finale dans les grains entre 40 et 45 %

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Amidonnerie

Exemple : production d'amidon de maïs

■ Broyage dégermage

✓ Objectif

Éliminer les enveloppes et le germe

✓ Technologie

Broyage, puis séparation du germe par flottaison

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Amidonnerie

Exemple : production d'amidon de maïs

■ Broyage fin

✓ Objectif

- Séparer les enveloppes restantes
- Préparer le lait d'amidon-protéine

✓ Technologie

- Broyage
- Tamisage

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Amidonnerie

Exemple : production d'amidon de maïs

■ Séparation amidon-protéines

✓ Objectif

Détacher les granules d'amidon des protéines

✓ Technologie

Centrifugation

Sédimentation

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Amidonnerie

Exemple : production d'amidon de maïs

▪ Lavage

✓ Objectif

- Eliminer les dernières protéines mélangées à l'amidon en utilisant un liquide vecteur

✓ Technologie

Lavage puis filtration

PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Amidonnerie

Exemple : production d'amidon de maïs

■ Séchage

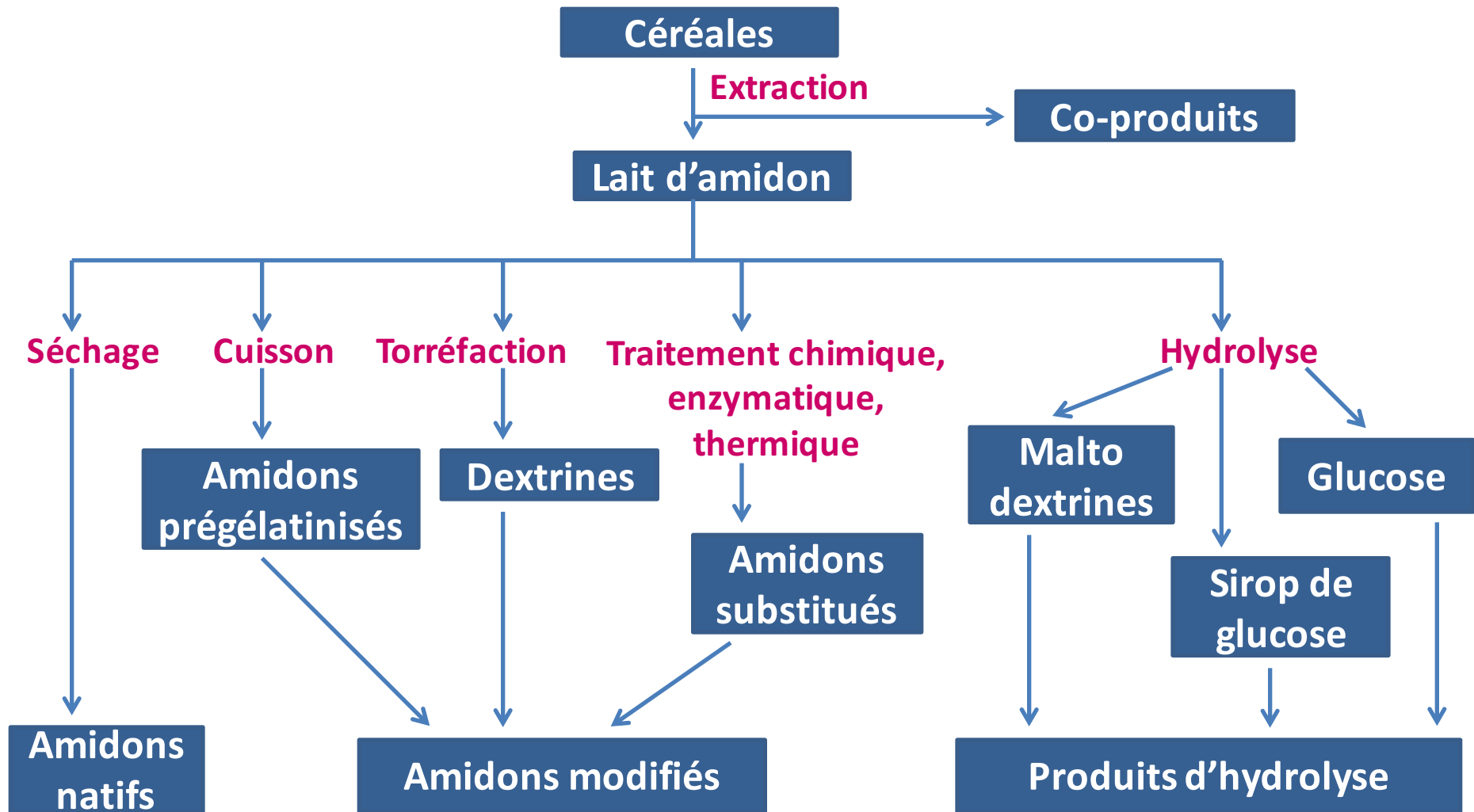
✓ Objectif

Éliminer le liquide vecteur

✓ Technologie

Lavage puis filtration

»Schéma global de la production de produits amyacés



PROCEDES APPLIQUES AUX CEREALES

☐ Technologies des Céréales

❖ Amidonnerie

Les produits de transformation de l'amidon sont caractérisés par l'indice appelé **Dextrose Equivalent (DE)** qui correspond au degrés d'hydrolyse de l'amidon



Plus le DE sera élevé, plus la proportion en sucres simples à chaînes courtes sera importante